

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kloroformi</b>                                             |
| Cat No. :                 | <b>SP/2959/15L</b>                                            |
| Synonyymit                | Methane trichloride; Methenyl trichloride; Formyl trichloride |
| Indeksinro                | 602-006-00-4                                                  |
| CAS-nro                   | 67-66-3                                                       |
| EY-nro                    | 200-663-8                                                     |
| Molekyylikaava            | C H Cl <sub>3</sub>                                           |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119486657-20                                              |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Kaikki muut käyttötarkoitukset                                                                 |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihte)(normaalihintainen puhelu)  
MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihte)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

## 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008****Fysikaaliset vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Lisääntymiselle vaarallinen

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 4 (H302)

Kategoria 3 (H331)

Kategoria 2 (H315)

Kategoria 2 (H319)

Kategoria 2 (H351)

Kategoria 2 (H361d)

Kategoria 3 (H336)

Kategoria 1 (H372)

**Ympäristövaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnät



**Huomiosana**

**Vaara**

**Vaaralausekkeet**

H302 - Haitallista nieltynä

H331 - Myrkyllistä hengitettynä

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää

H361d - Epäillään vaurioittavan sikiötä

H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

**Turvausekkeet**

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P311 - Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

## Lisä-EU-merkinnät

Vain teollisuuskäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)  
Sydän- ja hengityselinten masennus  
Ylivalotus voi aiheuttaa sydämen lyöntitiheyden, verenpaineen alenemisen, sydämen eston ja sydämen vajaatoiminnan  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa    | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                                          |
|------------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | 67-66-3  | 200-663-8         | >99            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |
| 1-Pentene  | 109-67-1 | EEC No. 203-694-5 | 0.01           | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                  |

| Aineosa    | Eriyiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------|
| Kloroformi | STOT RE 2 : C ≥ 5 %           | -        | -                       |

### Huomautus

Amyleeniä on käytetty stabilisaattorina, mutta on olemassa todisteita että se ei välttämättä estä fosgeenin muodostumista.  
Amyleenilla stabiloitu kloroformi tulee testata sen fosgeeni pitouduuden määrittämiseksi.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119486657-20 |
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Yleisiä ohjeita

Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.

#### Joutuminen silmään

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita ovat huimaus, päänsärky, väsymys, pahoinvointi, tajuttomuus, hengityksen pysähtyminen: Aiheuttaa keskushermoston lamaantumista

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Signs of overdose include stupor and respiratory depression. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Tuote on syttymätön; käytä asianmukaisinta ainetta ympäröivän tulen sammuttamiseen.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aine itsessään ei pala, mutta voi hajota lämmitettäessä vapauttaen syövyttäviä ja/tai myrkyllisiä höyryjä.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Fosgeeni, Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa suoralta auringonvalolta. Säilytä inertissä kaasutilassa. Suojaa kosteudelta.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa    | Euroopan unioni                                                                                         | Englanti                                                                                | Ranska                                                                                                                                                                                  | Belgia                                                        | Espanja                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Possibility of significant uptake through the skin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Aineosa    | Italia                                                                                                                   | Saksa                                            | Portugali                                                       | Alankomaat                                                               | Suomi                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa    | Itävalta | Tanska             | Sveitsi   | Puola                      | Norja              |
|------------|----------|--------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| Kloroformi | Haut     | TWA: 2 ppm 8 timer | Haut/Peau | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 2 ppm 8 timer |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

|           |                                                                     |                                          |                                                                                                                                  |           |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>4 ppm STEL (value calculated)<br>15 mg/m <sup>3</sup> STEL (value calculated)<br>Hud |
| 1-Pentene |                                                                     |                                          |                                                                                                                                  |           | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                 |

| Aineosa    | Bulgaria                                                   | Kroatia                                                                     | Irlanti                                                                                                                   | Kypros                                                                             | Tšekin tasavalta                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa    | Viro                                                                    | Gibraltar                                                          | Kreikka                                  | Unkari                                 | Islanti                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa    | Latvia                                                                             | Liettua                                                  | Luxemburg                                                                                                         | Malta                                                                                         | Romania                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Aineosa    | Venäjä                                                                            | Slovakian tasavalta                                                           | Slovenia                                                      | Ruotsi                                                                                                                                                      | Turkki                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2019<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2019 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža | Indicative STLV: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutuseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component  | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kloroformi |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 0.94mg/kg                                |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

|                 |  |  |  |        |
|-----------------|--|--|--|--------|
| 67-66-3 ( >99 ) |  |  |  | bw/day |
|-----------------|--|--|--|--------|

| Component                     | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | oosit vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kloroformi<br>67-66-3 ( >99 ) |                                         | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>                  |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                      | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Kloroformi<br>67-66-3 ( >99 )  | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg sediment dw  | PNEC = 0.133mg/L  | PNEC = 0.048mg/L                       | PNEC = 0.56mg/kg soil dw  |
| 1-Pentene<br>109-67-1 ( 0.01 ) | PNEC = 5.9µg/L   | PNEC = 0.104mg/kg sediment dw | PNEC = 59µg/L     | PNEC = 0.45mg/L                        | PNEC = 0.023mg/kg soil dw |

| Component                      | Merivesi         | Merivesi sedimentin          | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Kloroformi<br>67-66-3 ( >99 )  | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.09mg/kg sediment dw |                      |              |      |
| 1-Pentene<br>109-67-1 ( 0.01 ) | PNEC = 0.59µg/L  | PNEC = 0.01mg/kg sediment dw | PNEC = 5.9µg/L       |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi     | Käsine kommentit                                                    |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)        | > 480 minuuttia | -                | Taso 6<br>EN 374 | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen kestämiin läpäisyä kemikaalien |
| Neopreeni        | < 25 minuuttia  | 0.45 mm          |                  |                                                                     |
| Butyylikumi      | < 15 minuuttia  | 0.35 mm          |                  |                                                                     |

#### Ihonsuojaus ja Kehon suojaus

Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyä koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodatintyyppi:</b> matalalla kiehuvaan orgaanista liuotinta Tyyppi AX Ruskea mukainen EN371                                                                                     |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                       |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Neste                 |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Väritön               |                                          |
| <b>Haju</b>                                | aromaattinen makea    |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | -63 °C / -81.4 °F     |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 61 °C / 141.8 °F      |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>pH</b>                                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | 0.56 mPa s at 20 °C   |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | 8 g/L (20°C)          |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                       |                                          |
| <b>Aineosa</b>                             | <b>log Pow</b>        |                                          |
| Kloroformi                                 | 2                     |                                          |
| 1-Pentene                                  | 2.66                  |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | 213 mbar @ 20 °C      |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | 1.480                 |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Ei sovellu (neste)    |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Molekyylikaava</b>                                          | C H Cl3 |
| <b>Molekyylipaino</b>                                          | 119.38  |
| <b>VOC(haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä)-pitoisuus (%)</b> | 100     |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

## 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa. EPÄSTABIILI (REAKTIIVINEN) INHIBIITTORIN VÄHENTYESSÄ. Valoherkkä.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Kuumuus, liekit ja kipinät. Liiallinen kuumuus. Altistuminen valolle. Suojaa kosteudelta.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Alkalimetallit. Alumiini. Asetoni.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Fosgeeni. Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Kategoria 4  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Kategoria 3

| Aineosa    | LC50, suun kautta                                                              | LD50, ihon kautta         | LC50 Inhalaatio              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Kloroformi | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit ) | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 1-Pentene  | >2000 mg/kg (Rat)                                                              | >2000 mg/kg (Rabbit)      | LC50 = 10000 ppm ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Kategoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 2

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Kategoria 2

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

| Aineosa    | EU | UK | Saksa | IARC     |
|------------|----|----|-------|----------|
| Kloroformi |    |    |       | Group 2B |

## g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Kategoria 2

**Vaikutukset lisääntymiskykyyn**

Kokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisia muutoksia eläimissä.

**Vaikutukset kehitykseen**

Kehitysvaurioita on todettu koe-eläimillä.

**Teratogeenisuus**

Tutkimustulos. negatiivinen.

## h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

**Tulokset / Kohde-elimet**

Keskushermosto (CNS).

## i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Kategoria 1

**Tutkimustulos**

LOAEL = 15 mg/kg bw/day

**Altistumisreitti**

NOAEC = 25 mg/m<sup>3</sup>

**Kohde-elimet**

Hengitys

Maksa, Munuainen.

## j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Muut haitalliset vaikutukset

Kasvaimia aiheuttavia vaikutuksia on raportoitu koe-eläimissä.

## Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Yliannostuksen oireita ovat huimaus, päänsärky, väsymys, pahoinvointi, tajuttomuus, hengityksen pysähtyminen. Aiheuttaa keskushermoston lamaantumista.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

## Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

## 12.1. Myrkyllisyys

### Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Sisältää ainetta, joka on:. Haitallista vesieläimille.

| Aineosa    | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                                     | vesikirppu           | Makeanveden levät   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Kloroformi | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 28.9 mg/L/48h | EC50 = 560 mg/L/48h |

| Aineosa    | Microtox                                      | M-tekijä |
|------------|-----------------------------------------------|----------|
| Kloroformi | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 |          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

|  |                                                                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670<br>mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670<br>mg/L/30min |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Hajoaminen

jätevedenpuhdistamo

Product is biodegradable

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa    | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------|---------|--------------------------|
| Kloroformi | 2       | 1.4 - 1.3 dimensionless  |
| 1-Pentene  | 2.66    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

### 14.1. YK-numero

UN1888

FSUSP2959

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Kloroformi |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III        |

## ADR

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1888     |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Kloroformi |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III        |

## IATA

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1888     |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Kloroformi |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III        |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa    | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kloroformi | 67-66-3  | 200-663-8 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| 1-Pentene  | 109-67-1 | 203-694-5 | -      | -   | X     | X    | KE-28027 | X    | X    |

| Aineosa    | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kloroformi | 67-66-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Pentene  | 109-67-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa    | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | 67-66-3 | -                                                       | Use restricted. See item 32. (see                                            | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

|           |          |   |                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-----------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|           |          |   | <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT for restriction details</a> |   |
| 1-Pentene | 109-67-1 | - | -                                                                                                                                                                                                                         | - |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa    | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi | 67-66-3  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| 1-Pentene  | 109-67-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

| Component                     | LIITE I - 1 OSA<br>Vienti-ilmoitusmenettelyä<br>edellyttävien kemikaalien<br>luettelo<br>(8 artiklassa tarkoitettu)                                                                                                                       | LIITE I - 2 OSA<br>Luettelo<br>PIC-ilmoitusmenettelyyn<br>kuuluvista kemikaaleista<br>(11 artikla) | LIITE I - 3 OSA<br>Luettelo kemikaaleista, joihin<br>sovelletaan PIC-menettelyä<br>(13 ja 14 artiklassa tarkoitettu) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi<br>67-66-3 ( >99 ) | b – kielletty (kyseeseen tuleva<br>alaryhmä tai kyseeseen tulevat<br>alaryhmät)<br><br>b – kielletty (kyseeseen tuleva<br>alaryhmä tai kyseeseen tulevat<br>alaryhmät)<br><br>i(2) – yleiseen käyttöön tarkoitettu<br>teollisuuskemikaali | -                                                                                                  | -                                                                                                                    |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa    | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                   |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Kloroformi | WGK 3                         | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| 1-Pentene  | WGK2                          |                                          |

| Aineosa    | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Kloroformi | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroformi<br>67-66-3 ( >99 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |
| 1-Pentene<br>109-67-1 ( 0.01 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää  
H361d - Epäillään vaurioittavan sikiötä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
H224 - Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry  
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H412 - Haitallista vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kloroformi

Muutettu viimeksi 02-heinä-2024

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

Valmistuspäivämäärä

20-loka-2009

Muutettu viimeksi

02-heinä-2024

Version yhteenveto

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat, 7.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**